

PROFEVIXO • CUADERNO DE PRÁCTICA

Teoría de la computabilidad

50 ejercicios

Máquinas de Turing y decidibilidad.

Matemática discreta y fundamentos

Univ 4-5

50 EJERCICIOS

FORMULARIO

SOLUCIONARIO

Teoría de la computabilidad · Formulario y práctica

Formulario

Máquinas de Turing

- 1 Tupla: $M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, q_{aceptar}, q_{rechazar})$.
- 2 Transición determinista: $\delta : Q \times \Gamma \rightarrow Q \times \Gamma \times \{L, R\}$.
- 3 Configuración: $u q v$, con q el estado actual y uv el contenido no blanco de la cinta.
- 4 La MT se detiene al entrar en $q_{aceptar}$ o $q_{rechazar}$.

Clasificación de lenguajes

- 1 **Decidible (recursivo)**: existe una MT que siempre termina.
- 2 **r.e. (reconocible)**: existe una MT que acepta las cadenas de L y puede no terminar con las demás.
- 3 **Indecidible**: ninguna MT lo decide.
- 4 Jerarquía: decidibles $\subset$ r.e. $\subset$ todos los lenguajes.

Decidibilidad conocida

- 1 Decidibles: lenguajes regulares, lenguajes libres de contexto, pertenencia en un DFA, vacuidad y equivalencia de DFA, primalidad.
- 2 Indecidibles: parada, aceptación, vacuidad y totalidad de MT, equivalencia de MT, PCP, propiedades semánticas no triviales.

Problema de la parada

- 1 $H = \{\langle M, w \rangle : M \text{ se detiene con la entrada } w\}$.
- 2 H es indecidible (Turing, 1936) y r.e.
- 3 $\overline{H}$ no es r.e., por el teorema de Post.

Reducciones

- 1 $A \leq_m B$: existe f computable con $x \in A \iff f(x) \in B$.
- 2 Si A es indecidible y $A \leq_m B$, entonces B es indecidible.
- 3 Si B es decidable y $A \leq_m B$, entonces A es decidable.
- 4 La reducción es transitiva.

Teorema de Rice

- 1 Toda propiedad semántica no trivial de $L(M)$ es indecidible.
- 2 Semántica: depende solo de $L(M)$. No trivial: la cumplen unos lenguajes y otros no.
- 3 Las propiedades sintácticas, como el número de estados, sí son decidibles.

Teorema de Post

- 1 L es decidable si y solo si L y $\overline{L}$ son r.e.
- 2 Si L es r.e. y $\overline{L}$ no lo es, entonces L no es decidable.

Cotas y simulaciones

- 1 Simular k pasos de una MT es decidable para todo k fijo o computable.
- 2 Simular hasta la terminación es una enumeración que reconoce pero no decide.
- 3 El *dovetailing* intercala simulaciones para reconocer uniones de lenguajes r.e.

Ejercicios (50)

- 1 ¿Existe una MT que reconozca $\{0^n 1^n : n \geq 0\}$?
- 2 ¿Existe una MT que sume 1 a un número binario?
- 3 ¿Existe una MT que reconozca palíndromos binarios?
- 4 ¿Existe una MT que decida $\{ww : w \in \{0,1\}^*\}$?

5 ¿Existe una MT que reconozca las cadenas con igual número de 0 y de 1?

6 ¿Existe una MT que cuente los unos y escriba su representación binaria?

7 ¿Existe una MT no determinista con más poder que una determinista?

8 ¿Existe una máquina de Turing universal?

9 ¿Existe una MT que reconozca $\{a^n b^n c^n : n \geq 0\}$?

10 ¿Existe una MT que decida si un número es primo?

11 ¿Es decidible la pertenencia de una cadena a un lenguaje regular?

12 ¿Es decidible la vacuidad de un DFA?

13 ¿Es decidible la equivalencia de dos DFA?

14 ¿Es decidible la pertenencia para gramáticas libres de contexto?

15 ¿Es decidible la vacuidad de una gramática libre de contexto?

16 ¿Es decidible la equivalencia de dos gramáticas libres de contexto?

17 ¿Es decidible si un DFA acepta infinitas cadenas?

18 ¿Es decidible si el lenguaje de una MT es vacío?

19 ¿Es decidible si dos MT reconocen el mismo lenguaje?

20 ¿Es decidible si una MT acepta al menos una cadena?

21 ¿Es decidible si una MT acepta todas las cadenas?

22 ¿Es decidible si el lenguaje de una MT es regular?

23 ¿Es decidible si el lenguaje de una MT es finito?

24 Dado un lenguaje decidible por su decisor, ¿es decidible la pertenencia?

25 ¿Es decidible si una MT tiene un estado inalcanzable?

26 ¿Es transitiva la reducción $\leq_m$?

27 Si $A \leq_m B$ y B es decidable, ¿es A decidable?

28 Si $A \leq_m B$ y A es decidable, ¿es B decidable?

29 ¿Es decidable el problema de correspondencia de Post?

30 ¿Es decidable si la intersección de dos gramáticas libres de contexto es vacía?

31 ¿Es decidable si una MT se detiene con alguna entrada?

32 ¿Es decidable si una MT acepta al menos dos cadenas?

33 ¿Es decidable el problema de equivalencia de dos MT?

34 ¿Es decidable si una función computable es total?

35 ¿Es decidable si una MT visita todas las celdas de la cinta?

36 ¿Es decidable el problema de la parada?

37 Fijados una máquina M_0 y una entrada w_0 , ¿es decidable si M_0 se detiene con w_0 ?

38 ¿Es r.e. el problema de la parada?

39 ¿Es r.e. el complemento del problema de la parada?

40 ¿Es decidable si una MT se detiene con la entrada vacía?

41 ¿Es decidable si una MT se detiene con todas las entradas?

42 ¿Es decidable si una MT se detiene en a lo más 100 pasos?

43 ¿Es decidable si una MT se detiene en a lo más $|w|^2$ pasos?

44 ¿Es decidable si existe una entrada con la que una MT no se detiene?

45 ¿Es decidable si una MT se detiene con la entrada 0^k para todo k ?

46 ¿Es decidable si $L(M)$ contiene la cadena 010?

47 ¿Es decidable si $L(M) = \Sigma^*$?

48 ¿Es decidable si $L(M)$ tiene exactamente 10 cadenas?

49 ¿Es decidable si una MT tiene exactamente 7 estados?

50 ¿Es decidable si $L(M)$ contiene al menos un palíndromo?

Solucionario · resultados

01 Sí, decidable: $0 - 1$ y verifica que se agoten a la vez.
marca pares

03 Sí, decidable: compara los extremos y avanza hacia el centro.

05 Sí, decidable: cancela $0 - 1$ hasta agotar o pares fallar.

07 No: el no determinismo no añade poder; toda MTND admite una MTD equivalente.

09 Sí, decidable: cancela ternas a, b, c en orden.

11 Sí, decidable: simula el DFA sobre la cadena.

13 Sí, decidable: construye el autómata producto y compara.

15 Sí, decidable: elimina símbolos inútiles y no generadores.

17 Sí, decidable: detecta un ciclo accesible y coaccesible en el DFA.

19 Indecible: la equivalencia de MT es semántica y no trivial.

21 Indecible: "acepta todo" es semántica no trivial (Rice).

23 Indecible: la finitud del lenguaje es semántica no trivial (Rice).

25 Sí, decidable: es una propiedad sintáctica (recorrido del grafo de estados).

02 Sí, decidable: recorre de 1 por 0 hasta el 0 .
derecha a izquierda primer
cambiando

04 Sí, decidable: localiza el centro y compara ambas mitades símbolo a símbolo.

06 Sí, decidable: máquina contadora que escribe el binario del número de unos.

08 Sí, decidable: la MT universal simula $\langle M, w \rangle$.

10 Sí, decidable: divide por $2, \dots, \sqrt{n}$ y termina.

12 Sí, decidable: busca estados finales alcanzables.

14 Sí, decidable: algoritmo CYK en tiempo polinomial.

16 Indecible: la equivalencia de gramáticas libres de contexto no es decidable.

18 Indecible: la vacuidad es una propiedad semántica no trivial (Rice).

20 Indecible: existen MT con y sin cadenas aceptadas (Rice).

22 Indecible: la regularidad del lenguaje es semántica no trivial (Rice).

24 Sí, decidable: ejecuta el decisor L sobre la de entrada.

26 Sí: la composición de reducciones computables es una reducción.

27	Sí, decidible: la composición del B decide A . reductor con el decisor de	28	No se concluye: la reducción no A a B . transfiere decidibilidad de
29	Indecidible: el PCP se reduce desde el problema de la parada.	30	Indecidible: la intersección vacía de dos GLC es indecidible.
31	Indecidible: se reduce la parada a "¿se detiene con alguna entrada?".	32	Indecidible: "acepta al menos dos cadenas" es semántica no trivial (Rice).
33	Indecidible: reduce la aceptación (o la parada) a la equivalencia de MT.	34	Indecidible: la totalidad equivale a detenerse con toda entrada.
35	Indecidible: visitar toda la cinta se reduce desde la parada.	36	Indecidible: teorema de Turing, por argumento diagonal.
37	Sí, decidible: M_0 y w_0 fijos la respuesta es una para constante.	38	Sí, r.e.: M sobre w , que termina si se simula detiene.
39	No: por el teorema de Post, si lo fuera la parada sería decidible.	40	Indecidible: se reduce la parada a este problema.
41	Indecidible: "se detiene con toda entrada" es semántica no trivial.	42	Sí, decidible: simula exactamente 100 pasos.
43	Sí, decidible: la cota de $ w ^2$ es finita y pasos computable.	44	Indecidible: un decisor de esto decidiría la parada.
45	Indecidible: cuantifica sobre infinitas entradas (reducción desde la parada).	46	Indecidible: 010 " es semántica no trivial "contiene (Rice).
47	Indecidible: "igual Σ^* " es semántica no trivial a (Rice).	48	Indecidible: "tiene 10 cadenas" es semántica exactamente no trivial.
49	Sí, decidible: es una propiedad sintáctica de la máquina.	50	Indecidible: "contiene un palíndromo" es semántica no trivial (Rice).